



Programmation Python

# Séance 0 — Mise en place et outils du praticien

**Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ**

Département de Mathématiques et Informatique, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

---

<https://elbachir67.github.io/cours/programmation-python/chapitres/00-mise-en-place-et-outils.html>

Version du 22 septembre 2026



Version en ligne

# Programmation Python

## — Séance 0

Mise en place et outils du praticien

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ

Département de Mathématiques et Informatique, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

# Objectifs de la séance

## Contenu

Avant d'écrire la moindre ligne de Python, il faut **installer l'atelier** et savoir s'en servir. Cette séance ne contient aucun formalisme : on met en place les outils, et on apprend les gestes qui reviendront à chaque séance. Le but n'est pas de tout retenir, mais d'avoir un poste de travail qui fonctionne et de ne plus paniquer devant un message d'erreur.

- **Le terminal** : donner des ordres à la machine en quelques commandes.
- **Anaconda et les environnements** : installer Python dans une bulle isolée.
- **Jupyter** : le cahier interactif où l'on écrit et exécute du code.
- **Lire une erreur** : comprendre un *traceback* au lieu de le craindre.
- **Git et GitHub** : sauvegarder et partager son travail (découverte).

Le détail d'installation, étape par étape, est dans la **fiche pratique** fournie avec la séance.

# Pourquoi des outils ?

# L'idée : programmer, c'est tenir un atelier

## Analogie

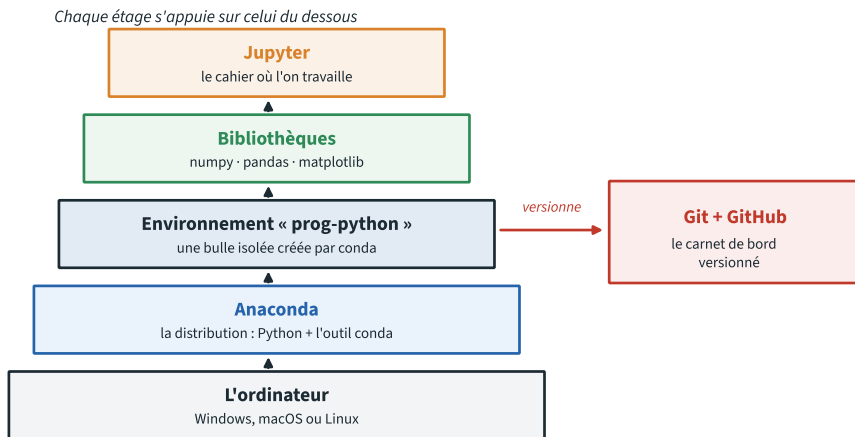
Un menuisier ne se résume pas à son marteau : il a un **établi**, des **outils rangés**, et un **carnet** où il note ce qu'il fait. Programmer, c'est pareil. Le code n'est qu'une partie ; autour, il y a un atelier qu'il faut monter une fois pour toutes.

Quatre outils composent cet atelier, et chacun a un rôle précis :

- le **terminal**, pour donner des ordres directs à la machine ;
- **Anaconda**, qui installe Python et range les bibliothèques dans des **environnements** ;
- **Jupyter**, le cahier où l'on travaille réellement ;
- **Git** (avec **GitHub**), le carnet de bord qui garde la trace de tout.

On les installe d'abord, on les comprend ensuite. La séance suit cet ordre.

# L'atelier du praticien



Chaque outil s'appuie sur le précédent ; Git veille à côté et conserve l'historique du travail.

# Le terminal

# L'idée : parler à la machine en ligne de commande

## L'idée en une phrase

Le **terminal** est une fenêtre où l'on tape des **commandes** que la machine exécute aussitôt. Pas de boutons, pas de souris : on écrit l'ordre, on appuie sur Entrée, on lit la réponse.

C'est austère, mais c'est l'outil le plus direct et le plus universel : installer Python, créer un environnement, lancer Jupyter, utiliser Git — tout passe par là. On l'ouvre via *Terminal* (macOS, Linux) ou *Anaconda Prompt* (Windows). Le signe \$ au début d'une ligne signale « ici, vous tapez une commande » ; il ne se tape pas.



# Les commandes vitales

## Se repérer et créer des dossiers

Quatre commandes suffisent pour commencer : savoir où l'on est, voir ce qu'il y a, se déplacer, créer un dossier.

```
$ pwd                                # ou suis-je ? (Print Working Directory)
/home/fatou
$ ls                                  # lister le contenu du dossier
Bureau  Documents  Telechargements
$ mkdir projet-python                # creer un dossier
$ cd projet-python                   # entrer dedans
$ pwd
/home/fatou/projet-python
```

`cd ..` remonte d'un cran ; `cd` seul ramène au dossier personnel.

# Piège — les chemins

## Chemin relatif ou absolu

Un **chemin absolu** part de la racine et ne change jamais : `/home/fatou/projet-python`.

Un **chemin relatif** part de l'endroit où l'on se trouve : `projet-python` ne marche que si l'on est déjà dans `/home/fatou`. Une commande qui « ne trouve pas le fichier » vient presque toujours de là : on n'est pas dans le bon dossier (`pwd` pour vérifier).

Second piège : les **espaces** dans les noms. `cd Mon projet` échoue, car le terminal lit deux mots. On évite les espaces (`mon-projet`) ou on protège par des guillemets : `cd "Mon projet"`.

# Anaconda et les environnements

# L'idée : une boîte à outils isolée par projet

## L'idée en une phrase

Un **environnement** est une installation de Python séparée, avec ses propres bibliothèques, réservée à un projet. **Anaconda** fournit Python et l'outil **conda** qui crée et gère ces environnements.

## Analogie

Une **trousse par matière** : les stylos de mathématiques ne se mélangent pas avec ceux de dessin. De même, un projet qui a besoin d'une ancienne version d'une bibliothèque ne doit pas casser un autre projet. Chaque environnement est une bulle : ce qu'on y installe n'affecte que lui.

# Créer et activer un environnement

```
$ conda create -n prog-python python=3.12
Collecting package metadata: done
Solving environment: done
Proceed ([y]/n)? y
Preparing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#     $ conda activate prog-python

$ conda activate prog-python
(prog-python) $      # le nom de la bulle apparait a gauche
```

-n prog-python nomme l'environnement ; python=3.12 fixe la version. Une fois *activé*, tout ce qu'on installe va dans cette bulle.

# Installer des bibliothèques

## Ajouter les outils de la science des données

Dans l'environnement activé, on installe les bibliothèques du cours en une commande.

```
(prog-python) $ pip install numpy pandas matplotlib jupyter
...
Successfully installed jupyter matplotlib numpy pandas

(prog-python) $ conda list          # verifier ce qui est installe
```

## L'erreur numéro un

`ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'` signifie presque toujours :  
l'environnement n'est pas activé, ou la bibliothèque a été installée dans la mauvaise bulle.  
Réflexe : vérifier le `(prog-python)` à gauche, puis réactiver.

# Une alternative : venv

## Pour information

Sans Anaconda, Python possède son propre outil d'environnements, `venv` : `python -m venv mon-env` crée la bulle, puis on l'active. C'est plus léger mais moins complet que `conda` (qui gère aussi des outils non-Python). Pour ce cours, on reste sur `conda`.

À retenir simplement : **toujours travailler dans un environnement activé**, jamais dans le Python « du système ». C'est ce qui rend un projet reproductible : on peut recréer exactement la même bulle sur une autre machine.

# Jupyter, le carnet de laboratoire



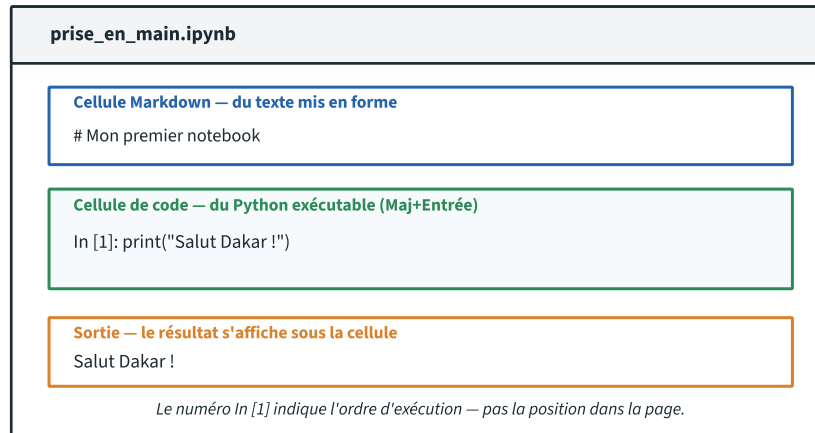
# L'idée : un cahier qui mêle texte, code et résultats

## L'idée en une phrase

Un **notebook** Jupyter est un document fait de **cellules** : des cellules de *texte* (Markdown) pour expliquer, des cellules de *code* (Python) qu'on exécute une à une, et la *sortie* qui s'affiche juste en dessous.

C'est l'outil du praticien des données : on essaie une idée, on voit le résultat immédiatement, on ajuste. On peut tout raconter dans le même document — d'où son nom de cahier de laboratoire. Tous les TP du cours sont des notebooks.

# Anatomie d'un notebook



Trois types de contenu dans un même document : texte, code exécutable, et la sortie produite.

# Lancer Jupyter et exécuter une cellule

```
(prog-python) $ jupyter notebook  
[I] Jupyter Notebook is running at:  
[I] http://localhost:8888/tree
```

Le navigateur s'ouvre. On crée un notebook, on tape une ligne dans une cellule de code, puis **Maj+Entrée** pour l'exécuter :

```
print("Salut Dakar !")
```

**Résultat** →

Salut Dakar !

Le compteur passe de In `[\,]` à In `[1]` : la cellule a été exécutée, et c'était la première.

# Piège — l'ordre d'exécution

## Le notebook garde une mémoire cachée

Les cellules ne s'exécutent pas forcément du haut vers le bas : elles s'exécutent **dans l'ordre où vous appuyez sur Maj+Entrée**. Le numéro `In [n]` donne cet ordre réel. Si vous revenez modifier une cellule du haut sans ré-exécuter celles du bas, l'affichage et l'état réel ne correspondent plus.

Symptôme classique : une variable « existe » alors qu'on a effacé la cellule qui la définissait — elle vit encore en mémoire. Réflexe en cas de doute : menu *Kernel* → *Restart & Run All* pour tout ré-exécuter proprement, du début.

# Lire une erreur sans paniquer

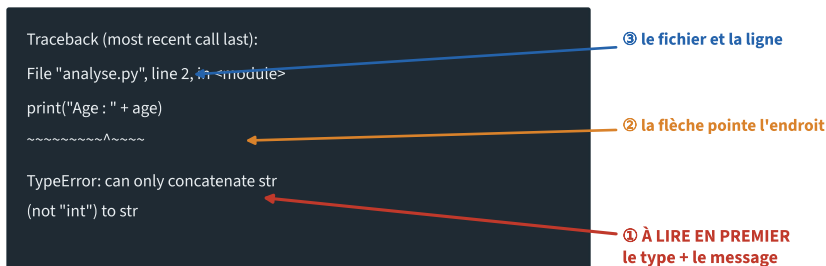
# L'idée : une erreur est un message, pas un échec

## L'idée en une phrase

Quand Python rencontre un problème, il s'arrête et affiche un **traceback** : un message qui indique *où* ça casse et *pourquoi*. Ce n'est pas une punition, c'est une information précise. La règle : le **lire de bas en haut**.

La dernière ligne donne le **type** d'erreur et sa cause — c'est elle qu'on lit en premier. Au-dessus, le fichier et le numéro de ligne situent l'endroit. Une flèche (^ ou ^^) pointe le caractère fautif. Avec un peu d'habitude, les mêmes erreurs reviennent : on les reconnaît d'un coup d'œil.

# Anatomie d'un traceback



*Un traceback se lit de BAS en HAUT : la dernière ligne dit le pourquoi.*

La dernière ligne (le type et le message) est la plus utile ; on remonte ensuite vers l'endroit fautif.

# Erreur 1 — SyntaxError

Python n'arrive pas à *lire* le code : il est mal écrit.

```
print("Bonjour Dakar)
```

File "analyse.py", line 1

```
print("Bonjour Dakar)
```

^

SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)

*unterminated string literal* = un guillemet n'a pas été fermé. Correction : `print("Bonjour Dakar")`. Ce type d'erreur empêche le programme de démarrer.



## Erreur 2 — NameError

On utilise un nom que Python ne connaît pas (souvent une faute de frappe).

```
moyenne = 14.5  
print(moyene)
```

```
Traceback (most recent call last):  
  File "analyse.py", line 2, in <module>  
    print(moyene)  
    ^^^^^^^
```

NameError: name 'moyene' is not defined. Did you mean: 'moyenne'?

Python va jusqu'à **suggérer** le bon nom. Correction : `print(moyenne)`.

## Erreur 3 — IndentationError

L'indentation (le décalage en début de ligne) est obligatoire en Python.

```
for i in range(3):  
print(i)
```

```
File "analyse.py", line 2  
    print(i)  
    ^
```

IndentationError: expected an indented block after 'for' statement on line 1

Le corps d'une boucle doit être **décalé** (4 espaces). Correction : indenter `print(i)`. On reverra l'indentation en Séance 3.

## Erreur 4 — TypeError

On combine des types incompatibles : ici du texte et un entier.

```
age = 23
print("Age : " + age)
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "analyse.py", line 2, in <module>
    print("Age : " + age)
```

```
~~~~~^~~~~
```

```
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

On ne « colle » pas un nombre à du texte. Correction propre, avec une f-string (Séance 1): `print(f"Age : {age}")`.

# Git et GitHub (découverte)

# L'idée : une machine à remonter le temps pour le code

## L'idée en une phrase

**Git** enregistre des **photos** successives de votre projet (les *commits*). On peut revenir à n'importe quelle photo, comparer, ne jamais rien perdre. **GitHub** est un site qui héberge une copie en ligne de ces photos, pour les sauvegarder et les partager.

## Analogie

Comme des **sauvegardes nommées** d'un document : « version avec l'introduction », « version corrigée ». Sauf qu'ici chaque sauvegarde est datée, accompagnée d'un message, et qu'on peut revenir à l'une d'elles à tout moment.

# Le cycle de Git



*Chaque commit est une sauvegarde datée et nommée ; push l'envoie sur GitHub.*

De vos fichiers à GitHub : `add` prépare, `commit` enregistre une photo, `push` l'envoie en ligne.

# Le cycle en pratique

## Premier dépôt, premier commit

On initialise un dépôt dans le dossier du projet, on prépare un fichier, on enregistre une photo.

```
$ git init
Initialized empty Git repository in /home/fatou/projet/.git/
$ git add analyse.py
$ git commit -m "Premier commit : squelette de l'analyse"
[main (root-commit) f07be7e] Premier commit : squelette de l'analyse
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 analyse.py
```

**f07be7e** est l'identifiant unique de cette photo ; le message décrit ce qu'elle contient.

# Envoyer sur GitHub

Après avoir créé un dépôt vide sur GitHub, on le relie au projet local et on envoie :

```
$ git remote add origin https://github.com/fatou/projet.git
$ git push -u origin main
To https://github.com/fatou/projet.git
 * [new branch]      main -> main
```

Un fichier `.gitignore` indique ce qu'il ne faut **pas** versionner :

```
# .gitignore
__pycache__/
*.csv
.env
```



# Pièges de Git, et ce qui vient après

## Trois réflexes

**1.** Un commit sans `add` préalable n'enregistre rien : `add` puis `commit`. **2.** Un message de commit doit décrire le *quoi* (« ajoute le calcul de la moyenne »), pas « modif ». **3.** Ne jamais pousser de **données** volumineuses ni de **mots de passe** : c'est le rôle du `.gitignore`.

## Vu plus loin

Git permet aussi de travailler à plusieurs grâce aux *branches* et au *merge*. Ces notions ne sont pas nécessaires ici : à ce stade, le cycle `add` → `commit` → `push` suffit largement.

# Synthèse

# À retenir — Séance 0

## L'essentiel

**Le terminal** exécute des commandes : `pwd`, `ls`, `cd`, `mkdir`.

**Anaconda** installe Python ; `conda` crée des **environnements** isolés. On travaille toujours dans un environnement **activé**.

**Jupyter** est le cahier : cellules de texte, de code, et sorties. Le numéro `In [n]` donne l'ordre réel d'exécution.

**Un traceback se lit de bas en haut** : le type et le message d'abord, puis l'endroit.

**Git** enregistre des photos du projet : `add` → `commit` → `push` ; **GitHub** en garde une copie en ligne.

# Pièges fréquents

- « **Fichier introuvable** » au terminal : on n'est pas dans le bon dossier (`pwd`), ou un espace traîne dans un nom.
- **ModuleNotFoundError** : environnement non activé, ou bibliothèque installée dans la mauvaise bulle.
- **Notebook incohérent** : cellules exécutées dans le désordre ; *Restart & Run All*.
- **Lire le haut du traceback** au lieu du bas : la cause est sur la **dernière** ligne.
- **commit sans add**, ou message vague : préparer puis enregistrer, avec un message clair.
- **Pousser des données ou des secrets** sur GitHub : les exclure via `.gitignore`.

# Prochaine séance

## Séance 1 — Valeurs, types et chaînes

L'atelier est monté : on peut écrire du Python. La Séance 1 pose les premières briques du langage — les **variables**, les **types** (entier, décimal, texte, booléen), les **opérations**, les **f-strings** pour afficher proprement, et la manipulation des **chaînes de caractères**.

À faire d'ici là : suivre la **fiche pratique** pour installer Anaconda, créer l'environnement [prog-python](#), lancer Jupyter, et déposer un premier fichier sur GitHub.

# Références

- Software Carpentry — *The Unix Shell et Version Control with Git*, lessons, 2024.
- Anaconda — *Getting Started with conda*, documentation, 2024.
- Project Jupyter — *Jupyter Notebook Documentation*, 2024.
- Severance, C. — *Python for Everybody*, 2016.
- Chacon, S., Straub, B. — *Pro Git*, 2e éd., Apress, 2014.